

Fiche de synthèse
CHAPITRE 25 : Acteurs de l'Immunité

Introduction

Notre Organisme évolue en permanence dans un milieu peuplé d'une multitude d'éléments lui étant étrangers. Certains d'entre eux sont pathogènes (= qui provoquent une maladie).

Lorsqu'ils pénètrent dans l'Organisme, cela peut provoquer des réactions complexes appelées « réactions immunitaires » ; ces réactions reposent sur la capacité de l'organisme à pouvoir différencier ses propres constituants « le Soi » des éléments étrangers « le Non-soi ».

Le système Immunitaire tolère les constituants du « Soi » et neutralise les constituants du « Non-soi » appelés « antigènes ».

1. Identité biologique : « Soi » et « non-soi »

1.1. Définitions

Grefe = transfert de cellules, de tissus ou d'un fragment d'organe d'un organisme donneur à un organisme receveur.

Transplantation = greffe d'un organe fonctionnel d'un sujet donneur à un sujet receveur accompagnée du rétablissement immédiat par le chirurgien de la circulation sanguine.

Greffon = cellules, tissus ou organes transférés chez un sujet receveur lors d'une greffe ou d'une transplantation

Remarque : actuellement le terme Greffe est employé comme synonyme de transplantation.

Autogreffe = greffe effectuée avec un greffon prélevé sur le sujet lui-même.

Isogreffe = greffe effectuée avec un greffon prélevé sur un individu de la même espèce et génétiquement identique (Jumeaux homozygotes).

Allogreffe = greffe effectuée avec un greffon prélevé sur un donneur appartenant à la même espèce mais génétiquement différent.

Xénogreffe = greffe effectuée avec un greffon prélevé sur un donneur appartenant à une espèce différente.

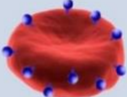
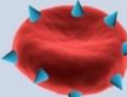
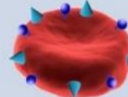
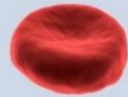
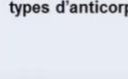
1.2. Marqueurs du « Soi »

A la surface de la membrane plasmique de toutes les cellules du corps, on peut trouver des macromolécules spécifiques (protéines, glycoprotéines...) d'un individu appelés les « marqueurs du Soi » ou « marqueurs d'Histocompatibilité ».

Ils permettent de donner leur identité aux cellules et sont regroupés en 2 catégories :

- les marqueurs mineurs du Soi ou marqueurs mineurs d'histocompatibilité

On les trouve uniquement à la surface des cellules sans noyau (globules rouges ou érythrocytes ou hématies). On les appelle « agglutinogènes ».

	Groupe A	Groupe B	Groupe AB	Groupe O
À la surface des globules rouges (érythrocytes)	Antigène de surface A 	Antigène de surface B 	Antigènes de surface A et B 	Absence des deux antigènes 
Dans le plasma	Anticorps anti-B 	Anticorps anti-A 	Absence des deux types d'anticorps 	Anticorps anti-A et anti-B 

- les marqueurs majeurs du Soi ou marqueurs majeurs d'histocompatibilité

On les trouve à la surface de toutes les cellules avec noyau.

1.3. « Non-soi » : antigènes

Grâce aux marqueurs du Soi, un individu peut reconnaître ses propres cellules et les tolérer. Par contre, il reconnaît toutes les autres molécules du « non-soi » et réagit.

Antigène : molécule étrangère à l'Organisme capable d'induire une réponse immunitaire visant à l'éliminer. Ils peuvent être d'origine naturelle ou synthétique.

Exemples d'antigène :

- Micro-organismes (champignons microscopiques, virus, bactéries, parasites...)
- Cellules de greffons
- Allergènes (acariens, pollens, poussières, poils de chats ou de chiens...)

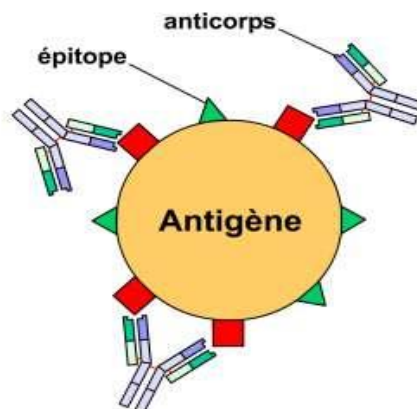
Remarque : certaines cellules du Soi peuvent être modifiées et devenir la cible du système Immunitaire (exemples : cellules cancéreuses, cellules infectées par des virus) ; on parle alors de Soi modifié.

Un antigène possède 2 propriétés :

- **immunogénicité** : capacité d'un antigène à induire une réponse Immunitaire,
- **antigénicité** : capacité de l'antigène à réagir spécifiquement aux effecteurs de la réponse immunitaire (à reconnaître et à s'y lier).

Effecteurs : anticorps et récepteurs des cellules immunitaires

Seules certaines parties de la molécule d'antigène sont antigéniques et peuvent se lier aux anticorps ou aux récepteurs des cellules immunitaires, on parle « d'**épitopes** » ou de « **déterminants antigéniques** ».



La partie du récepteur à l'antigène présente sur les effecteurs de la réponse immunitaire et capable de se lier spécifiquement à un épitope est appelé « **paratope** ».

Remarque : les antigènes présentent à leur surface des épitopes identiques ou différents ; aussi des anticorps différents ou des cellules Immunitaires différentes peuvent se lier au même antigène.

2. Organes Lymphoïdes

Les organes lymphoïdes sont les lieux d'origine et/ou de maturation des cellules immunitaires. Ils abritent les cellules Immunocompétentes (cellules Immunitaires actives).

Maturation = mécanisme permettant aux cellules Immunitaires d'acquérir leur immunocompétence (de devenir active).

2.1. Organes lymphoïdes primaires

Ils sont chargés de la **production** et de la **maturation** des cellules immunitaires.

Moelle osseuse rouge

Tissu hématopoïétique présent essentiellement au niveau des os plats. Il est le **lieu de production de toutes les cellules Immunitaires** (Lymphocytes B et T, Monocytes, polynucléaires ou granulocytes) et est aussi le lieu où se déroule la **maturation des lymphocytes B**.

Thymus

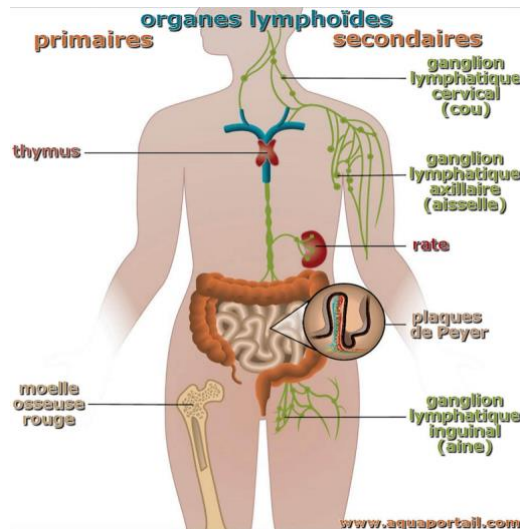
Organe blanchâtre localisé au-dessus du cœur entre les deux poumons ; il est le lieu de **maturation des Lymphocytes T** synthétisés dans la moelle osseuse rouge.

Hémat(o) = sang

Hématopoïèse = synthèse des cellules sanguines.

2.2. Organes Lymphoïdes secondaires

Une fois leur maturation terminée les Lymphocytes T et B vont rejoindre les organes Lymphoïdes secondaires. Ce sont les **lieux de stockage des Lymphocytes** permettant la rencontre avec les antigènes.



3. Éléments figurés du Sang et cellules de l'Immunité

3.1. Éléments figurés du Sang

Le sang est composé d'un liquide jaunâtre appelé « **plasma** » contenant les **éléments figurés du Sang**.

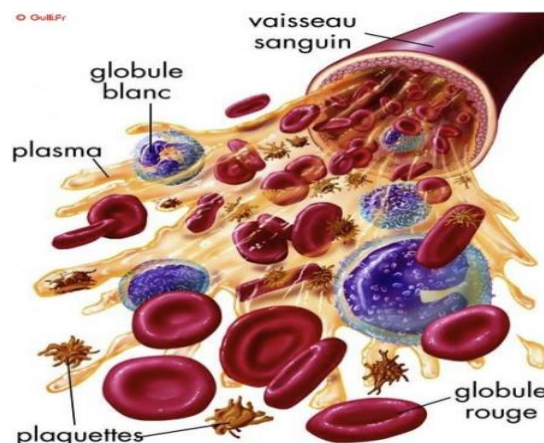
On trouve 3 types d'éléments figurés dans le sang :

- les **érythrocytes** ou **hématies** (= globules rouges) ; cellules biconcaves et anucléées (absence de noyau) permettant le **transport des gaz respiratoires** (O_2 et CO_2),
- les **leucocytes** (= globules blancs), cellules nucléées (avec noyau) jouant un rôle dans la **défense de l'organisme** (= cellules de l'Immunité),
- les **thrombocytes** (= plaquettes) ; ce sont des fragments cytoplasmiques anucléées souvent groupés en amas et intervenant dans la **coagulation du sang** (arrêtent les saignements).

3.2. Cellules de l'Immunité

Toutes les cellules immunitaires appartiennent au groupe leucocytes ou globules Blancs. Certaines jouent un rôle dans l'immunité innée ou non spécifique et d'autres dans l'Immunité acquise ou spécifique.

Leuc(o) : blanc



METZGER Zoé (TST2S2)